Modul 1 — Mengenal Pemrograman Komputer dan Computational Thinking

Mata pelajaran: Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak — RPL **Sasaran:** Kelas X SMK semester 1 **Alat:** Kertas, pensil, kartu angka (untuk aktivitas tanpa komputer), browser **Prasyarat:** Tidak ada. Modul ini adalah titik awal belajar pemrograman.

---

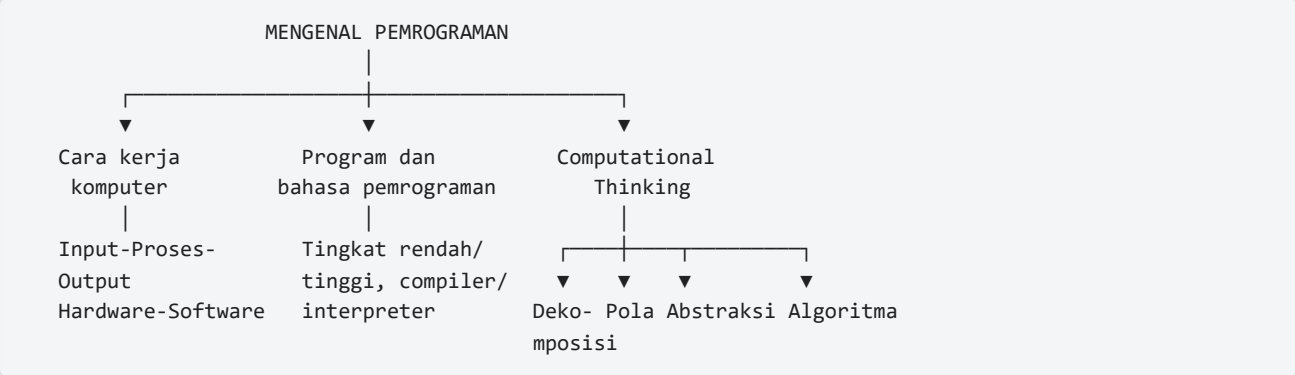
1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan cara kerja komputer dengan model **Input → Proses → Output**.
2. Menjelaskan arti program, pemrograman, dan bahasa pemrograman.
3. Membedakan bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi, serta compiler dan interpreter.
4. Menyebutkan bahasa pemrograman yang dipakai di jurusan RPL dan kegunaannya.
5. Menjelaskan empat pilar **Computational Thinking (CT)**.
6. Menerapkan CT untuk memecahkan masalah sehari-hari dan masalah di sekolah.

---

2. Peta Materi

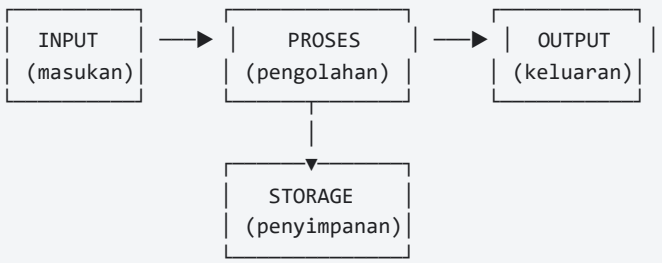


---

3. Cara Kerja Komputer

3.1 Model Input → Proses → Output (IPO)

Semua komputer, dari HP sampai server, bekerja dengan pola yang sama:

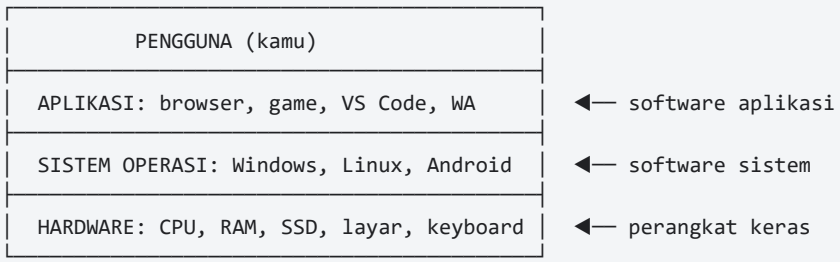


Bagian	Arti	Contoh perangkat	Contoh pada kalkulator HP
Input	Data yang dimasukkan	Keyboard, mouse, kamera	Menekan `7`, `+`, `5`
Proses	Data diolah sesuai perintah	CPU (prosesor)	Menghitung 7 + 5
Output	Hasil pengolahan	Layar, speaker, printer	Layar menampilkan `12`
Storage	Tempat menyimpan data	RAM, SSD, flashdisk	Riwayat perhitungan

Contoh lain di sekitar kita:

Kegiatan	Input	Proses	Output
Absen sidik jari	Sidik jari	Mencocokkan dengan data	"Terima kasih, Andi"
Mesin ATM	Kartu, PIN, nominal	Cek PIN dan saldo	Uang dan struk
Aplikasi data siswa	Nama, email, jurusan	Simpan ke database	Daftar siswa di layar

3.2 Hardware dan Software



- **Hardware** adalah bagian komputer yang bisa disentuh.
- **Software** adalah kumpulan perintah (program) yang menyuruh hardware bekerja.
- Hardware tanpa software seperti tubuh tanpa pikiran; software tanpa hardware tidak bisa dijalankan.

---

4. Program, Pemrograman, dan Bahasa Pemrograman

4.1 Pengertian

Istilah	Arti sederhana
Program	Kumpulan perintah yang disusun berurutan agar komputer melakukan tugas
Pemrograman	Kegiatan merancang, menulis, menguji, dan memperbaiki program
Bahasa pemrograman	Bahasa khusus yang dipakai manusia untuk menulis perintah ke komputer
Programmer	Orang yang membuat program
Source code	Teks program yang ditulis programmer
Bug	Kesalahan dalam program
Debugging	Kegiatan mencari dan memperbaiki bug

Analogi resep masakan:

```
RESEP NASI GORENG              PROGRAM KOMPUTER
────────────────               ────────────────

Bahan-bahan          ◀──────▶  Data / variabel
Langkah memasak      ◀──────▶  Perintah (instruksi)
Koki                 ◀──────▶  Komputer (CPU)
Nasi goreng jadi     ◀──────▶  Output / hasil
Penulis resep        ◀──────▶  Programmer
```

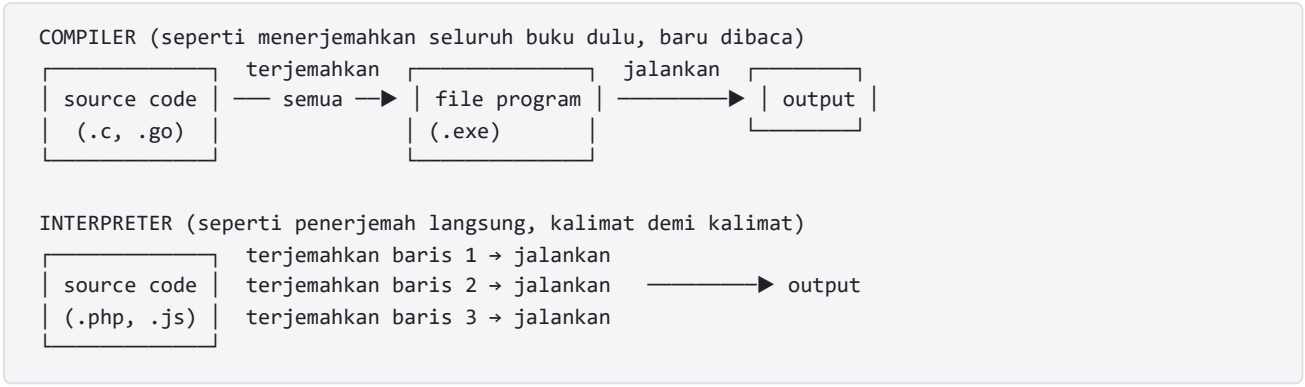
Komputer itu **sangat patuh tetapi tidak cerdas**: ia melakukan persis apa yang ditulis, tidak lebih dan tidak kurang. Jika resep berkata "masukkan garam" tanpa takaran, koki manusia bisa menebak; komputer tidak bisa.

4.2 Tingkatan bahasa pemrograman

```
Mudah dibaca manusia
        ▲
        │  Bahasa tingkat tinggi   print("Halo")      JavaScript, PHP, Python
        │  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
        │  Bahasa assembly         MOV AX, 1          Singkatan bahasa mesin
        │  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
        │  Bahasa mesin            10110000 01100001  Hanya angka 0 dan 1
        ▼
Mudah dibaca mesin
```

Komputer hanya memahami **0 dan 1** (biner). Bahasa tingkat tinggi harus **diterjemahkan** dulu.

4.3 Compiler dan interpreter



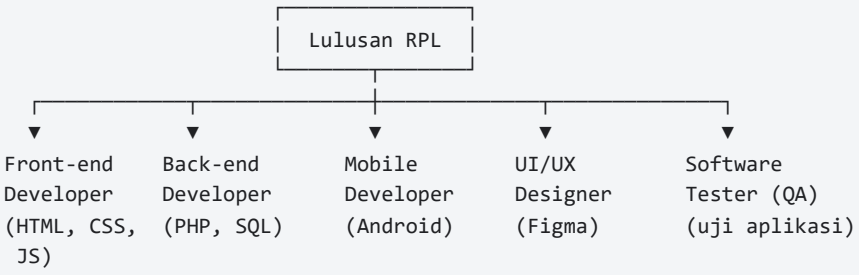
Pembeda	Compiler	Interpreter
Cara kerja	Menerjemahkan seluruh kode dulu	Menerjemahkan dan menjalankan per baris
Hasil	File yang bisa dijalankan (.exe)	Tidak menghasilkan file terpisah
Kecepatan jalan	Umumnya lebih cepat	Umumnya lebih lambat
Contoh bahasa	C, C++, Go	PHP, JavaScript, Python

4.4 Bahasa yang akan kamu pelajari di RPL

Bahasa	Jenis	Dipakai untuk	Contoh di proyek kita
HTML	Bahasa markah (markup)	Struktur halaman web	Tabel daftar siswa, form
CSS	Bahasa gaya (style)	Tampilan: warna, ukuran, tata letak	Tombol biru, tabel rapi
JavaScript	Bahasa pemrograman	Interaksi di browser	Konfirmasi hapus, pencarian cepat
PHP	Bahasa pemrograman	Logika di server	Menyimpan data siswa
SQL	Bahasa kueri (query)	Mengelola database	`SELECT * FROM siswa`

> HTML dan CSS **bukan** bahasa pemrograman karena tidak punya logika seperti percabangan dan perulangan. Keduanya tetap wajib dikuasai untuk membuat web.

4.5 Profesi di bidang RPL



---

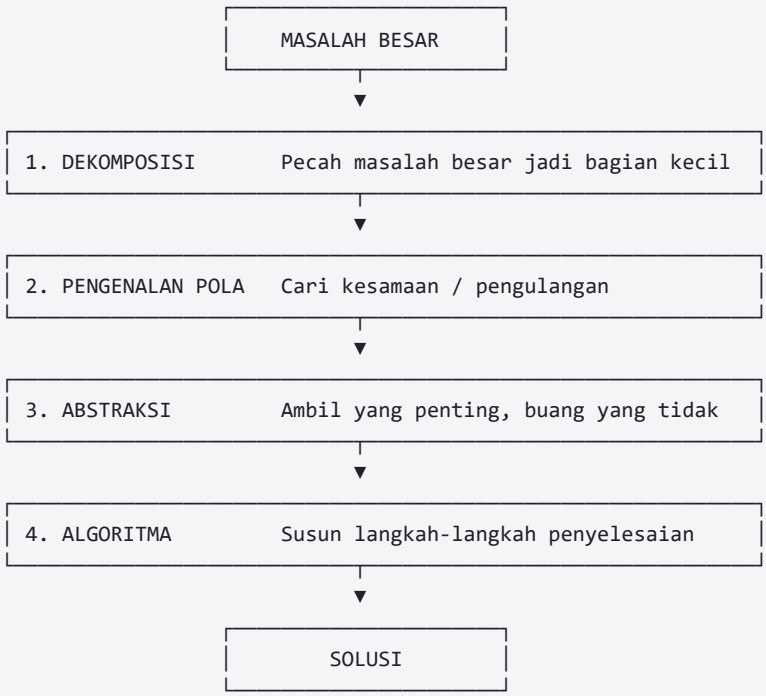
5. Computational Thinking (Berpikir Komputasional)

5.1 Pengertian

Computational Thinking (CT) adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara terstruktur, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun komputer.

CT **bukan** berpikir seperti komputer. CT adalah cara manusia berpikir agar bisa **menyuruh** komputer dengan jelas.

5.2 Empat pilar CT

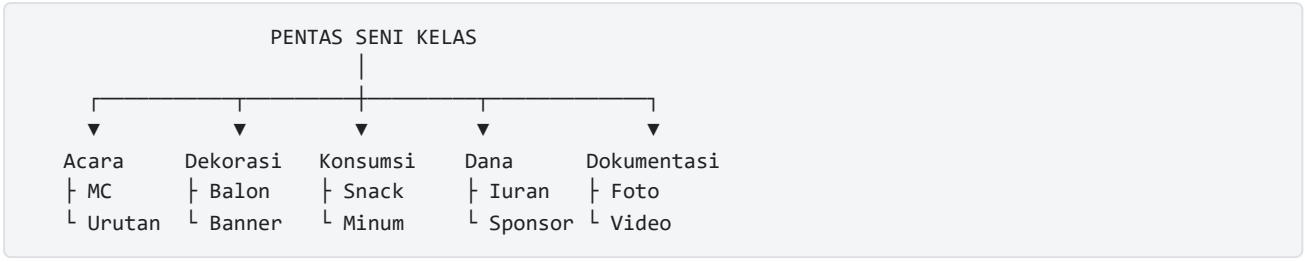


Pilar	Pertanyaan kunci	Analogi
Dekomposisi	"Masalah ini terdiri dari bagian apa saja?"	Membongkar LEGO menjadi kepingan
Pengenalan pola	"Bagian mana yang mirip atau berulang?"	Menyadari semua roda mobil LEGO bentuknya sama
Abstraksi	"Informasi apa yang benar-benar penting?"	Peta KRL hanya menampilkan stasiun, bukan setiap rumah
Algoritma	"Apa langkah-langkahnya, berurutan?"	Buku petunjuk merakit LEGO

5.3 Pilar 1 — Dekomposisi

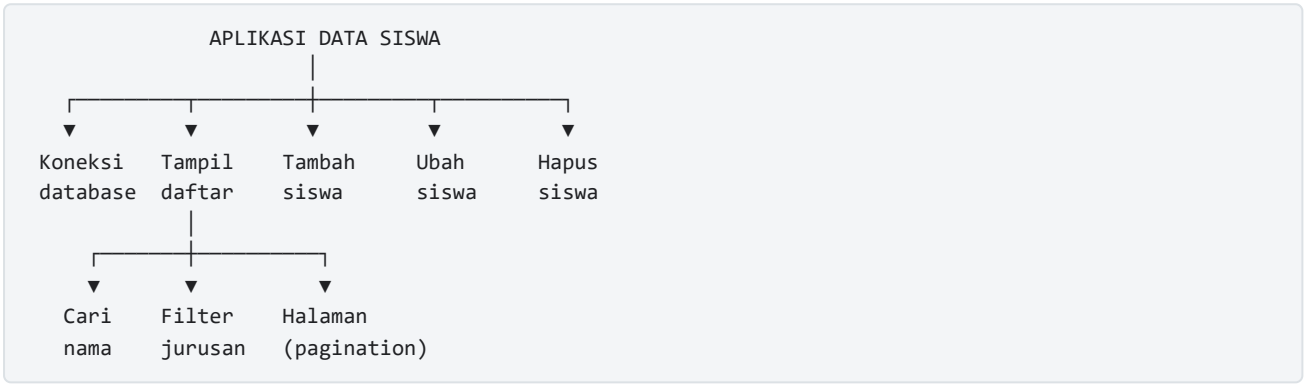
Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah diselesaikan.

Contoh: menyiapkan pentas seni kelas



Setiap bagian kecil bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda dan dicek satu per satu.

Contoh RPL: aplikasi data siswa (Modul 4 PHP & MySQL)



5.4 Pilar 2 — Pengenalan Pola

Pengenalan pola adalah menemukan kesamaan, keteraturan, atau pengulangan. Jika pola ditemukan, satu solusi bisa dipakai berkali-kali.

Contoh 1 — deret angka

```
2,   4,   6,   8,   ?,   ?
  +2   +2   +2          →  polanya "tambah 2"  →  jawaban: 10, 12
```

Contoh 2 — form tambah dan form edit siswa

Form tambah siswa	Form edit siswa
Isian nama	Isian nama
Isian email	Isian email
Pilihan jurusan	Pilihan jurusan
Tombol "Simpan"	Tombol "Perbarui"

Polanya: isiannya **sama**, hanya tombol dan data awalnya yang beda. Karena itu di Modul 4 kita membuat **satu** file `form_siswa.php` yang dipakai bersama.

Contoh 3 — menghitung nilai rata-rata 36 siswa

Langkah untuk setiap siswa selalu sama: "ambil nilai → tambahkan ke total". Pola berulang seperti ini nantinya ditulis sebagai **perulangan** (loop).

5.5 Pilar 3 — Abstraksi

Abstraksi adalah memilih informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak dibutuhkan untuk tujuan tertentu.

Contoh: data siswa untuk aplikasi absensi

```
Seluruh informasi tentang Andi          Yang dibutuhkan aplikasi absensi
──────────────────────────────          ────────────────────────────────

✓ Nama: Andi                                ✓ Nama
✓ NIS: 2301                      ──▶        ✓ NIS
✓ Kelas: X RPL 1                            ✓ Kelas
✗ Warna favorit: biru
✗ Hobi: main bola
✗ Nomor sepatu: 41
```

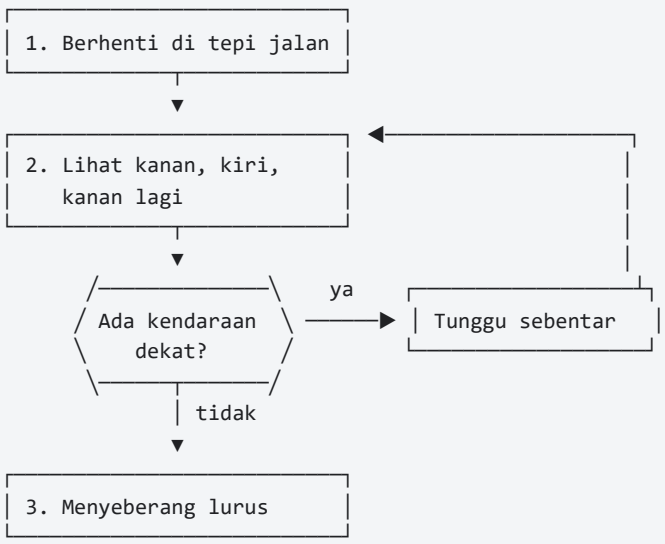
Abstraksi tergantung **tujuan**. Untuk aplikasi absensi, nomor sepatu tidak penting, tetapi untuk aplikasi pemesanan seragam olahraga, nomor sepatu justru penting.

Abstraksi dalam pemrograman: saat kamu memakai `echo "Halo"`, kamu tidak perlu tahu bagaimana huruf digambar di layar piksel demi piksel. Detail itu sudah "disembunyikan".

5.6 Pilar 4 — Algoritma

Algoritma adalah langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma dibahas lengkap di Modul 2.

Contoh: algoritma menyeberang jalan



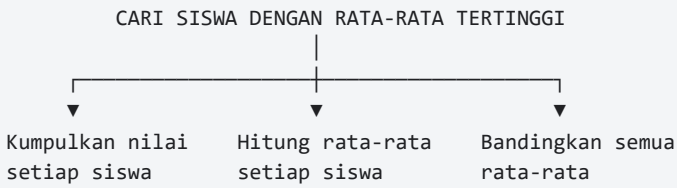
---

6. Studi Kasus: Menerapkan Empat Pilar

Masalah

Wali kelas ingin tahu **siapa siswa dengan nilai rata-rata tertinggi** di kelas X RPL 1 dari 5 mata pelajaran.

Langkah 1 — Dekomposisi



Langkah 2 — Pengenalan pola

Menghitung rata-rata **selalu sama** untuk setiap siswa:

```
rata-rata = (nilai1 + nilai2 + nilai3 + nilai4 + nilai5) ÷ 5
```

Jadi cukup membuat satu cara hitung, lalu diulang untuk semua siswa.

Langkah 3 — Abstraksi

Dipakai	Diabaikan
Nama siswa	Alamat rumah
Nilai 5 mata pelajaran	Nomor HP, tanggal lahir

Langkah 4 — Algoritma

```
1. Siapkan "rata-rata tertinggi" = 0 dan "nama terbaik" = kosong.
2. Untuk setiap siswa:
   a. Jumlahkan 5 nilainya.
   b. Bagi jumlahnya dengan 5.
   c. Jika hasilnya lebih besar dari "rata-rata tertinggi":
      simpan hasilnya sebagai "rata-rata tertinggi"
      dan simpan namanya sebagai "nama terbaik".
3. Tampilkan "nama terbaik" dan "rata-rata tertinggi".
```

Uji dengan data (tracing)

Siswa	Nilai	Rata-rata	Tertinggi sementara
Andi	80 85 90 75 70	80	Andi (80)
Siti	90 88 92 85 95	90	Siti (90)

Siswa	Nilai	Rata-rata	Tertinggi sementara
Budi	70 75 80 85 90	80	Siti (90)

Hasil: Siti, rata-rata 90.

---

7. Aktivitas Tanpa Komputer (Unplugged)

7.1 "Robot Manusia"

1. Bentuk kelompok 3 orang: **programmer**, **robot**, **pengamat**.
2. Programmer menulis perintah di kertas agar robot berjalan dari pintu ke meja guru.
3. Perintah hanya boleh: `MAJU n langkah`, `BELOK KANAN`, `BELOK KIRI`.
4. Robot menjalankan perintah **persis** seperti tertulis, tanpa menebak.
5. Pengamat mencatat perintah yang salah (bug), lalu programmer memperbaikinya (debugging).

Refleksi: Apa yang terjadi kalau satu perintah tertukar urutannya?

7.2 Mengurutkan Kartu

1. Setiap kelompok mendapat 8 kartu angka acak.
2. Tugas: urutkan dari kecil ke besar, tetapi **hanya boleh membandingkan dua kartu** dalam satu waktu dan menukarnya.
3. Tuliskan langkah-langkah yang kalian pakai. Itulah algoritma pengurutan buatan kalian.

---

8. Rangkuman

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Komputer = Input → Proses → Output (+ Storage)           │
│ Program  = Kumpulan perintah berurutan                   │
│ Bahasa   = Tingkat tinggi (mudah dibaca) → diterjemahkan oleh │
│            compiler / interpreter → bahasa mesin (0 dan 1)    │
│ CT       = Dekomposisi → Pola → Abstraksi → Algoritma    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Konsep	Satu kalimat
Dekomposisi	Memecah masalah besar menjadi bagian kecil
Pengenalan pola	Menemukan kesamaan agar solusi bisa dipakai ulang
Abstraksi	Fokus pada informasi penting sesuai tujuan
Algoritma	Langkah berurutan dan jelas untuk menyelesaikan masalah

---

9. Latihan

Dasar

1. Tentukan Input, Proses, dan Output dari: mesin fotokopi, aplikasi ojek online, dan kalkulator.
2. Sebutkan 3 contoh hardware dan 3 contoh software di laboratorium komputer sekolahmu.
3. Jelaskan perbedaan compiler dan interpreter dengan analogi milikmu sendiri.

Menengah

4. Lakukan dekomposisi untuk masalah "membuat website profil kelas". Gambarkan dalam bentuk pohon.
5. Temukan pola deret berikut lalu lanjutkan dua angka berikutnya: `3, 6, 12, 24, ...` dan `1, 1, 2, 3, 5, 8, ...`.
6. Kamu diminta membuat aplikasi perpustakaan sekolah. Data buku apa saja yang **penting** dan mana yang **tidak penting**? (abstraksi)

Tantangan

7. Terapkan keempat pilar CT untuk masalah: "Menentukan jadwal piket kelas untuk 30 siswa selama 5 hari agar adil."

Diskusi

- Mengapa komputer tidak bisa "menebak" maksud kita seperti manusia?
- Pilar CT mana yang paling sering kamu pakai tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari?

---

10. Kuis Singkat

1. Perangkat berikut termasuk input, **kecuali**: (a) keyboard (b) scanner (c) printer (d) mikrofon
2. Bahasa yang hanya terdiri dari 0 dan 1 disebut: (a) assembly (b) bahasa mesin (c) PHP (d) HTML
3. PHP dan JavaScript umumnya dijalankan dengan: (a) compiler (b) interpreter
4. Membuang informasi yang tidak dibutuhkan termasuk pilar: (a) dekomposisi (b) pola (c) abstraksi (d) algoritma
5. Menyadari bahwa form tambah dan edit isinya sama termasuk pilar: (a) dekomposisi (b) pengenalan pola (c) abstraksi (d) algoritma

Kunci jawaban: 1-c, 2-b, 3-b, 4-c, 5-b

---

11. Kesalahan Umum

Kesalahan	Yang benar
"Computational thinking = berpikir seperti robot"	CT adalah cara manusia menyusun solusi agar bisa dijalankan komputer

Kesalahan	Yang benar
"HTML adalah bahasa pemrograman"	HTML adalah bahasa markah; tidak punya logika percabangan/perulangan
Langsung menulis kode tanpa memahami masalah	Lakukan dekomposisi dan abstraksi dulu, baru susun algoritma
Menganggap abstraksi = menghapus semua detail	Abstraksi memilih detail sesuai **tujuan**
Langkah algoritma ambigu ("masak sampai enak")	Langkah harus jelas dan terukur ("masak 5 menit")

---

12. Glosarium

Istilah	Arti
CPU	Otak komputer yang menjalankan perintah
RAM	Memori sementara; isinya hilang saat komputer mati
Biner	Sistem bilangan yang hanya memakai 0 dan 1
Source code	Teks program yang ditulis manusia
Compiler	Penerjemah seluruh kode sekaligus menjadi program jadi
Interpreter	Penerjemah yang menjalankan kode baris demi baris
Bug	Kesalahan pada program
Debugging	Mencari dan memperbaiki kesalahan

Lanjut ke: Modul 2 — Algoritma dan Pemrograman Dasar